

FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN
PROJEKTNUMMER 60095
OBJEKTSNUMMER 1457 Hus V (Byggnad 449)
HANDLINGSNUMMER 6.2.8

RÖNNOWSKA SKOLA NYTT KÖK OCH MATSAL HELSINGBORG KOMMUN

**OMBYGGNAD
RAMBESKRIVNING
STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM**



HELSINGBORG

Upprättad 2025-01-27
Rev.

Sweco Sverige AB
Malmö

Uppdragsnummer	30068791	
Uppdragsansvarig	Jakob Bengtsson	040-16 70 00
Teknikansvarig	Halid Jugovic	

Uppdragsnummer 30068791	Upprättat datum 2025-01-27	Revideringsdatum	Rev.bet.	Sida 2 (33)
Kod	Text		Mängd Enhet	Rev

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

8	STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM.....	4
81	STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR FASTIGHETSDRIFT	13
BYLC	SKÖTSEL, UNDERHÅLL O.D.	17
S	APPARATER, UTRUSTNINGAR M M I EL- OCH TELESYSTEM.....	17
SF	DATORER, KRINGUTRUSTNING, PROGRAMVAROR M. M. I INSTALLATIONSSYSTEM	17
SFD	DATAKOMMUNIKATIONSENHETER	18
SFE	DATORPROGRAMVAROR	18
SFE.2	TILLÄMPNINGSPROGRAMVAROR	18
SG	SYSTEMKOMPONENTER, PROGRAM MM I BUSSYSTEM	19
SKB	KOPPLINGSUTRUSTNINGAR.....	20
SKB.51	APPARATSKÅP	20
SLD.3	MANÖVEROMKOPPLARE	22
U	APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING	22
UB	GIVARE	23
UBB	GIVARE FÖR TEMPERATUR	23
UBB.4	GIVARE FÖR TEMPERATUR, UTOMHUSMONTERADE	24
UE	STÄLLDON.....	24
UEB	STÄLLDON FÖR SPJÄLL	24
UEB.1	STÄLLDON FÖR SPJÄLL, ELEKTRISKA	24
UEC	STÄLLDON FÖR VENTIL.....	24
UF	STYR- OCH LOGIKENHETER	24
UFB	PROGRAMMERBARA LOGISKA KONTROLLENHETER	25
UG	MÄTARE.....	26
Y	MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M.M.....	28
YG	MÄRKNING OCH SKYLTNING	28
YGB.8	MÄRKNING AV STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM	28
YGC.8	SKYLTNING FÖR STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM	28

Uppdragsnummer	Upprättat datum	Revideringsdatum	Rev.bet.	Sida
30068791	2025-01-27			3 (33)

Kod	Text	Mängd	Enhet	Rev
YHB	KONTROLL			29
YHB.8	KONTROLL AV STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM.....			29
YHC.8	INJUSTERING AV STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM			31
YJ	TEKNISK DOKUMENTATION M.M. FÖR INSTALLATIONER			32
YJC	BYGGHANDLINGAR.....			32
YJE	RELATIONSHANDLINGAR			32
YJF	DIGITAL FÖRVALTNINGSINFORMATION			32
YJL	DRIFT- OCH UNDERHÅLLNINGSSINSTRUKTIONER.....			32
YKB	UTBILDNING OCH INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL			33
YL	ARBETEN EFTER SLUTBESIKTNING			33

BILAGA 1 GRÄNSDRAGNINGSLISTA

Uppdragsnummer
30068791

Upprättat datum
2025-01-27

Revideringsdatum

Rev.bet.

Sida
4 (33)

Kod

Text

Mängd Enhet

Rev

8

STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM

Denna beskrivning ansluter till AMA VVS och Kyla 22 samt BBR 29.

För projektet gäller denna handling tillsammans med handlingar redovisade i administrativa föreskrifter (AF-del).

Orientering

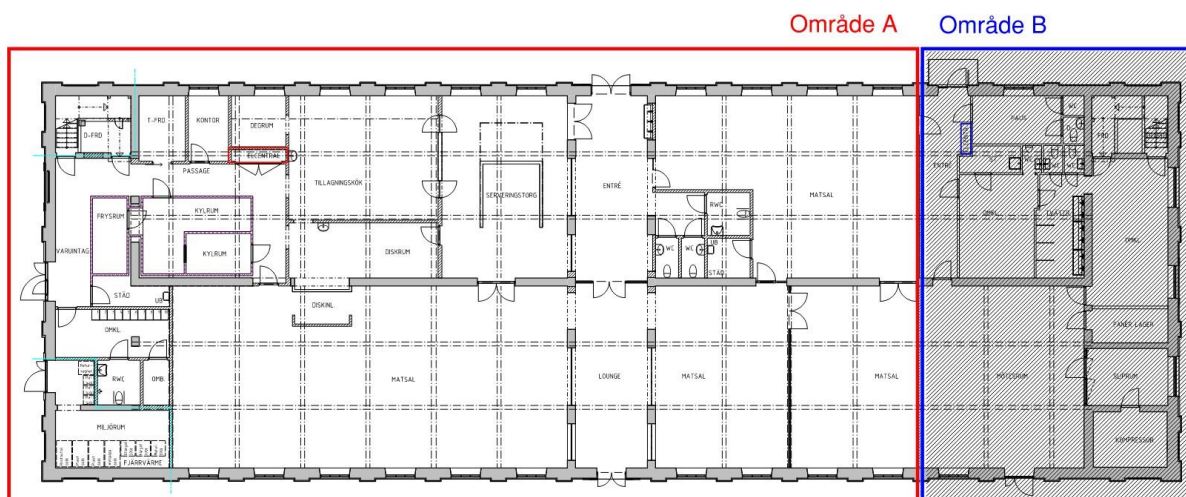
Objektet är beläget i Helsingborgs kommun med adress Bredgatan 22, Helsingborg.

Gymnasieskolan Rönnowska i Helsingborg bedriver gymnasieverksamhet med olika inriktningar inom yrkesutbildningar.

Historiskt har bygganden varit en militäranläggning för stadens husarregemente och även en fabrik i olika skepnader.

Ombyggnation av c.a. 1300m² yta i byggnad Hus V i ett plan med tillhörande vindsplan som brukas som teknikutrymme. Byggnaden ska användas som matsal för elever på Rönnowska skola samt storköksverksamhet för matsalspersonalen. Befintlig del i område bibehålls delvis.

Hus V exakta omfattning framgår enligt rumsfunktionsprogram men kan delas in i 2st områden med grov grundprincip enligt nedan:



Uppdragsnummer
30068791

Upprättat datum
2025-01-27

Revideringsdatum

Rev.bet.

Sida
5 (33)

Kod

Text

Mängd Enhet

Rev

Installationerna ska uppfylla krav och specifikationer enligt gällande myndighetsnormer. Med myndigheter jämföras VA-verk, Energileverantör, arbetsmiljöverket etcetera.

Installationer ska utföras enligt branschregler Säker Vatteninstallation, Branschregler Säkra Våtrum (GVK) och produktleverantörernas dokumenterade anvisningar.

Projektering ska följa Bra arbetsmiljö för montörer och driftpersonal ISBN 978-91-983703-0-0.

Fastighetsförvaltningens projekteringsanvisningar (se FFU).

Entreprenadform: Totalentreprenad enligt ABT06.

Det åligger anbudsgivare/entreprenör att samordna egna installationer med övriga entreprenörers handlingar så att kravet på en komplett anläggning innehålls för totalentreprenaden.

Samtliga utrymmen skall ventileras.

Entreprenören skall svara för erforderliga myndighetskontakter och myndighetsbesiktningar.

Anläggningens konstruktion, uppritning och dokumentation ingår i entreprenörens åtagande.

Installationer monteras så att framkomligheten blir god.

Installationerna ska uppfylla krav och specifikationer enligt gällande myndighetsnormer. Med myndigheter jämföras VA-verk, Energileverantör, arbetsmiljöverket etcetera.

Installationer ska utföras enligt branschregler Säker Vatteninstallation, Branschregler Säkra Våtrum (GVK) och produktleverantörernas dokumenterade anvisningar.

Bra-AM-for-montorer-o-driftpers_2020-11-09 (bifogas ej)
Fastighetsförvaltningens projekteringsanvisningar.

Förkortningar

B = beställare/byggherre

TE = entreprenör för byggnadsarbeten tillika
totalentreprenör

LE = underentreprenör för luftbehandlingsinstallation

RE = underentreprenör för rörinstallation

SÖE = underentreprenör för styr- och

Uppdragsnummer
30068791

Upprättat datum
2025-01-27

Revideringsdatum

Rev.bet.

Sida
6 (33)

Kod

Text

Mängd Enhet

Rev

övervakningsanläggning

SKE = underentreprenör för storkök

EE = underentreprenör för el-anläggning

SÖE = underentreprenör för styr- och övervakningsanläggning

SKE = underentreprenör för storkök inklusive varukyla

EE = underentreprenör för el-anläggning

Omfattning

Datoriserat styr- och övervakningssystem inkl. El i styr enligt Tekniska anvisningar Styr och övervakningssystem komplex anläggning.

I entreprenaden ingår leverans, montage, idrifttagning, injustering, märkning, provning samt konstruktion, programmering, dokumentation av styr- och övervakningsanläggningen.

Systemets uppbyggnad och omfattning framgår av denna beskrivning, med tillhörande bilagor, tillsammans med övriga beskrivningar för utförandeentreprenaden.

Entreprenaden skall utföras till en fullt funktions- och driftfärdig anläggning.

Styr- och övervakningsinstallationer ska anslutas mot Fastighetsförvaltningens överordnade system för övervakning (DHC/SCADA) via TCP/IP-kommunikation.

Överordnat system för övervakning är Siemens Desigo CC.

Utrustningen provas i samarbete med berörda entreprenörer och styrentreprenören agerar samordningsansvarig vid samordnat funktionsprov.

Gränsdragning

Generellt ligger komponent/don/mätare/givare i i resp. entreprenad som har integrerad styr.

Komponent/don/mätare/givare som inte ingår i internstyr levereras av styrentreprenör.

Kanalisation/elstegar ingår i elentreprenad.

Utrustningen provas i samarbete med berörda entreprenörer och styrentreprenören agerar samordningsansvarig.

Uppdragsnummer
30068791

Upprättat datum
2025-01-27

Revideringsdatum

Rev.bet.

Sida
7 (33)

Kod

Text

Mängd Enhet

Rev

Informationsnivå

På informationsnivå kopplas upp mot befintliga Scada-servrar för överordnad hantering såsom manövrering, styrning, övervakning, informationsinsamling etc.

Systemnivå

På systemnivå installeras DUC / PLC i apparatskåp, som placeras i fläktrum, undercentraler och teknikutrymmen.

Fältnivå

På fältnivå ansluts objekt med inbyggd styr- och reglerutrustning, samt brandskydds-, VAV- och mätinsamlingssystem o.d.

Kommunikation

Kommunikation sker över via Bacnet IP som första val, alternativt Modbus TCP/IP.

Informationsbytet ska ske fritt mellan objekt på alla nivåer i topologin.

Sektionering

Topologin/kommunikationsnätet ska sektioneras i funktionstillhörande grupper efter försörjningssystem såsom luftbehandlingssystem, undercentraler o.d.

Varje nivå i topologin ska fungera självständigt oberoende funktioner i utrustning på överordnad nivå vid spännings- och kommunikationsavbrott.

Samordning

För att samordning ska kunna ske i god tid före arbetena ska entreprenören tillsammans med den för samordningen ansvarige, detaljstudera kritiska passager och utrymmen med ritningar och beskrivningar som grund. Bevakning ska ske att i entreprenaden ingående installationer inte kolliderar med övriga installationer eller inredning och att placering inte blir olämplig med hänsyn till åtkomlighet.

Uppdragsnummer
30068791

Upprättat datum
2025-01-27

Revideringsdatum

Rev.bet.

Sida
8 (33)

Kod

Text

Mängd Enhet

Rev

Anmälan till beställaren

Om brist eller fel, som berörs i samband med denna nybyggnad upptäcks skall detta omedelbart anmälas till beställaren.

Utförandeföreskrifter

De i denna beskrivning föreskrivna utförenade- och funktionskrav gäller utöver myndighetskrav.

I övrigt gäller kommunala föreskrifter från byggnadsnämnd, hälsovårdsnämnd, brandförsvaret och yrkesinspektion mm.

Personals kvalifikationer

Entreprenören är skyldig att anlita fackutbildade montörer med dokumenterad yrkeskunskap. Protokoll och registreringshandlingar skall upprättas vid varje enskilt provningstillfälle.

Förutsättningar

Valda komponenter, anläggningsutförande och funktioner, skall vara likvärdiga med de i dessa handlingar specificerade. Beställaren avgör likvärdigheten.

Önskar entreprenören göra avvikelser vad avser fabrikat och utförande skall detta skriftligen meddelas beställaren med fullständig information både om den ursprungliga och nya produkten så jämförelse kan ske.

Dessa avvikelser skall klart framgå offerten.

Beställaren förbehåller sig rätten att bedöma de föreslagna varornas kvalitet i förhållande till de i handlingarna angivna. Om entreprenören erhåller tillstånd till utbyte till annat fabrikat, skall detta i god tid meddelas berörda sidoentreprenörer. Entreprenören skall även utan anmodan kostnadsreglera detta utbyte. Om utbytet föranleder ändringar och komplettering av handlingarna svarar entreprenören för dem eventuella kostnader, som uppkommer i samband härmed.

System och funktioner

I denna beskrivning beskrivs anläggningarna med vilka grundfunktioner som skall finnas.

Uppdragsnummer 30068791	Upprättat datum 2025-01-27	Revideringsdatum	Rev.bet.	Sida 9 (33)
Kod	Text		Mängd Enhet	Rev

Undercentralutrustningar

Datorundercentralerna skall fungera självständigt och skall kommunicera med huvuddator (DHC) hos Fastighetsförvaltningen.

Kommunikation med DHC skall kunna ske via det Allmänna nätverket.

STYRUTRUSTNINGAR

Styrutrustningar gällande intern styr angår inte SE mer än att kunna läsa och skriva till dem samt samordningsansvar.

Anläggningen skall utformas så att specificerade funktioner uppfylls samt att möjlighet till manuell drift (provning e t c) är möjligt.

Definitivt utförande skall anpassas till utrustning som levereras av respektive entreprenör.

PLATSUTRUSTNINGAR

Skyddsform skall väljas enligt utrymmen om ej annat sägs i beskrivning eller på ritning.

Platsutrustningar skall monteras på fast byggnadsdel eller på stativ. Givare monteras 1,6 m över färdigt golv

El data

Eldata Systemspänning: 400/230V, 50Hz

Material, varor och produkter ska uppfylla:

- SundaHus dock inte certifiering eller dokumentation fullt ut.
- Miljöklassning A och B samt C+ godkänt med skriftlig avvikelse.

Brandkrav och egendomsskydd

Brandkrav enligt Brandskyddsbeskrivning samt gällande BBR.

Uppdragsnummer
30068791

Upprättat datum
2025-01-27

Revideringsdatum

Rev.bet.

Sida
10 (33)

Kod

Text

Mängd Enhet Rev

Ljudkrav

Fläktrum och installationsljud enligt senaste BBR.

Högsta tillåtna ljudnivå utomhus enligt myndighetskrav om ej annat anges.

Stum kontakt mellan vibrationsisolerad enhet och byggnadskonstruktion får ej förekomma.

Se även Akustik-PM till Arkitekthandling.

Styrning och övervakning

Två luftbehandlingsaggregat med integrerad fri programmeringsbar styr typ Climatix. Respektive shunt kopplas upp till tillhörande luftbehandlingsaggregat och styrs från detta.

Luftbehandlingsaggregat 57048 betjänar köksdel.

Luftbehandlingsaggregat 57049 betjänar matsalsdel.

Ett klimatstyrssystem (levereras av VE), Lindinvent som ska hantera funktioner mot aggregat med internstyr samt temperaturreglering av rum som länkas till överordnat styrssystem med flödesbilder.

Köks- och diskåpor ska utrustas med behovsstyrd till- och frånluft. Kåporna ska vara utrustade individuell styrning och forcering samt timerknapp för varje kåpa. Lindinvent ansvarar för att hantera funktioner mot aggregaten med intern styrning. Larm från respektive kökskåpa omfattande summalarm för UV-rengöring och utlöst Ansulex ska anslutas till DUC. Dessa system länkas till överordnat styrssystem med tillhörande flödesbilder.

Frånluftsfläkt för ventilering av kyl- och frysrumsväggar, konstant drift med driftindikering på fläkt.

Frånluftsfläkt miljörum, konstant drift med driftindikering på fläkt.

I alla utrymmen som är skyddade via brand/brandgasspjäll ska dessa kopplas upp till nytt EKO-MME övervakningssystem med detektorer, som vid brand stoppar aggregat.

Belysning styrd via närvaro- och rörelsedetektorer indikeras i bild.

Separat styrning av ytterbelysningsgrupper hämtas från EL-handling.

Uppdragsnummer 30068791	Upprättat datum 2025-01-27	Revideringsdatum	Rev.bet.	Sida 11 (33)
Kod	Text		Mängd Enhet	Rev

Ytterbelysningen styrs via LUX-givare och tidkanal.

Egen tidkanal för belysning som inte är säkerhetsbelysning och bör släckas på natten, som till exempel skyltar och fasadbelysning.

För Siemens nyttjas Stadsteatern och Helsingborgens (Kvarteret Ryssland).

Fjärrvärmecentral kopplad till DUC, bestyckad enligt projekteringsanvisningar.

Ett överordnat styr och övervakningssystem utförs för fastighetens samtliga VVS- system och uppkopplas till teknik- och fastighetsförvaltningen med flödesbilder.

Funktioner av produkter ingående i klimatstyr ingår i denna entreprenad.

El i styr hanteras inom TE.

Utrymmesplanering

Utrymmen, schakt, mm redovisas på arkitekthandlingar.

Material

Samtliga utrustningar ska hålla kvalitetsnivå enligt god svensk byggstandard, vara av välkända fabrikat och vanligt förekommande på svenska marknaden.

Enhetliga fabrikat ska väljas på alla komponenter med likartad funktion.

I de fall speciella krav finns på material, fabrikat, typer, etc. är detta specificerat i handling.

Kvalitetsangivelser

Föreskrivet arbetsutförande eller föreskriven vara får bytas endast efter beställarens skriftliga godkännande mot likvärdig till kvalitet, funktion och prestanda.

Beställaren avgör likvärdigheten.

Erforderliga provningar skall i sådana fall bekostas av entreprenören ensam.

Om byte av föreskriven vara eller föreskrivet fabrikat mot likvärdigt föranleder ändringar eller kompletteringar av handlingar för egna eller andras installationer, svarar

Uppdragsnummer
30068791

Upprättat datum
2025-01-27

Revideringsdatum

Rev.bet.

Sida
12 (33)

Kod

Text

Mängd Enhet Rev

entreprenören för eventuella merkostnader som uppkommer härmed, för egna och andras material och arbeten.

Transportvägar

Förutom att skydda egna installationer under byggtiden, åligger det entreprenören att skydda samtliga transportvägar, trappor, hissar, maskinutrustning etc. så att nedsmutsning respektive skador på ytskikt ej uppstå.

Allmänt

Ramprogrammet är avsett att ange beställarens primära krav beträffande projektets tekniska standard mm. Förfrågningsunderlaget innebär ingen komplett förteckning över vare sig vad som skall ingå, mängder, eller beträffande detaljstandard.

Det åligger entreprenören att med förfrågningsunderlaget som grund såväl projektera som utföra och överlämna en fullt färdig och fungerande produkt, injusterad, luftflödesbalanserad och intrimmad.

Entreprenaden omfattar komplett leverans, montage och i drift tagna fullt färdiga installationer.

Anläggningen skall uppfylla krav enligt gällande myndighetsbestämmelser, krav och funktioner enligt denna beskrivning, anvisningar i AF-del samt gällande Miljö- och kvalitetsplaner.

Entreprenören skall samordna sina entreprenadhandlingar och anläggningsdelar med övriga entreprenörer under anbuds-, projekterings- och entreprenadtid.

Alla merarbeten som är att hänföra till konsekvenser av andra installationsåtgärder skall ingå i entreprenaden.

Uppdragsnummer
30068791

Upprättat datum
2025-01-27

Revideringsdatum

Rev.bet.

Sida
13 (33)

Kod

Text

Mängd Enhet

Rev

81

STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR FASTIGHETSDRIFT

I styrinstallationen ingår:

- VMM, VV, KV och elmätare skall kopplas mot överordnat styrsystem.
- Visualisera flödesbilder i övervakningssystemet.
- Larm skall ske till e-postadress som tillhandahålls av beställaren.
- Märkning av styr- och övervakningsinstallationer i enlighet med Fastighetsförvaltningen Helsingborg Märkbilaga.
- Upprättande av kabellista för samtliga kablar anslutna till apparatskåp ingående i entreprenaden.
- Ledningsmärkning utföres av den som levererar och monterar ledningen. Kabelnummer uttages av entreprenören.
- Programmering av DUC.
- Apparatskåpsschema och dokumentation.
- Dynamiska flödesbilder med manuella till- och frånslag
- Flödesbilder med funktionsbeskrivningar samt texter från alla entreprenörer.
- Översiktsskild i DHC med givarplacering enligt ett A-underlag. Översiktsskild skall ha ett par temp/CO2-referensgivare från Klimatstyr med korrekt placering enligt A- underlag.
- Teknisk dokumentation, provningar, protokoll och intyg. Information till DU-personal.
- Samordningsansvar mellan installatörerna som ansvarar för intern styr.
- Signalutbyte skall ske enligt E-rambeskrivning kapitel 81.

Följande funktioner ska hanteras av klimatstyranläggning:

- Börvärden tryck för tilluft resp frånluft (tryckoptimering)
- Börvärde temperatur (temperaturoptimering)
- Morgonvädring
- Nattkyla

Uppdragsnummer 30068791	Upprättat datum 2025-01-27	Revideringsdatum	Rev.bet.	Sida 14 (33)
Kod	Text		Mängd Enhet	Rev

- Summalarm
- Signal för larmblockering
- Antal aktiva larm från klimatstyrssystem
- Referenstemperaturgivare 2-3 stycken per system

Entreprenaden enligt denna handling omfattar

Apparatskåp

Apparatskåp med tillhörande DUC placeras i rum V202 Teknik.

Funktioner

Luftbehandlingsaggregat levereras med intern styr.

Samtliga aggregat skall kopplas upp mot överordnat system via Bacnet/IP.

Utöver funktioner angivna nedan skall följande funktioner finnas för samtliga aggregat.

Funktioner för att klara krav i projekteringsanvisningarna som inte hanteras i internstyr med kommunikation och programstyrningar kompletteras i DUC.

Exempelvis tidsstyrning via DHC, värdringstidskanal, tryckkompenserat börvärde för tryck och temperatur, verkningsgrad frånluft, vilkor för sommarnattkyla etc.

Timerfunktion för övertid.

Miljöbrytare funktion.

Styrning forcering kökskåpor.

Ventilationsaggregat styrs och regleras via intern styr samt kopplas upp till Desigo CC med möjlighet att surfa in på webbgränssnitt.

- Start/stopp
- Uppstart
- Uteluftsspjäll
- Frånluftsspjäll
- Tilluftsfläkt
- Frånluftsfläkt

Uppdragsnummer 30068791	Upprättat datum 2025-01-27	Revideringsdatum	Rev.bet.	Sida 15 (33)
Kod	Text		Mängd Enhet	Rev

- Temperaturreglering
- Värmeåtervinning
- Luftvärmare
- Nattkyla och vädring
- Brandskydd
- Tryck och temperatur från klimatstyr
- Mätning
- Avfrostning av växlare

Se under rubrik SF vad som skall presenteras i DUC:

Frånluftsfläktar

Lokala frånluftsfläktar ska styras och övervakas via DUC. Styrning via DUC.

Rumsstyrningar & Kök/Diskåpor

Klimatstyrssystem ingående i vententreprenad kopplas upp mot Lindinvent och Lindinspect. Visualiseras i Lindinspect.

Brand-/brandgasspjäll

Samtliga brand-/brandgasspjäll skall styras via EKO MME/SME och övervakas via DUC.

Styrning av spjällen ska utgöras av ett modulbaserat system för styrning och övervakning där SIOX-baserade system förordas.

Detta innebär att "styrutrustningen" för brandspjälls styrning och övervakning ingår i vent för att sedan kommunicera via modbus med styr.

Typ Eko MME/SME

Samtliga spjäll stängas via fjäderåtergång.

Brand-/brandgasspjäll skall motioneras via inställbar tidkanal i DUC.

Tappvatten

Följande ska styras och övervakas:

Ventilställdon 1 + ev. 2

Varmvatten- och VVC-temperatur

Uppdragsnummer	Upprättat datum	Revideringsdatum	Rev.bet.	Sida
30068791	2025-01-27			16 (33)
Kod	Text		Mängd Enhet	Rev

Cirkulationspump (start, stopp, driftindikering, larm)

Volymmätning av den del kallvatten som går till varmvatten

Avstängning av kallvatten via inbrottslarm tryckövervakning av kallvattentryck på hussidan av avstängningsventilen.

Värme

Tilloppstemperatur i värmesystemen skall regleras till beräknade börvärden. Temperaturbörvärden bestäms via separata utomhustemperaturkompenserad kurva.

Följande ska styras och övervakas:

Ventilställdon 1 och ev. 2

Framlednings- och returtemperatur

Cirkulationspump (start, stopp, driftindikering, larm) (pumpstopp funktioner)

Systemtryck

Energimätning

Utetemperatur

Ventilställdon 1

Framlednings- och returtemperatur

Cirkulationspump (start, stopp, driftindikering, larm) (pumpstopp funktioner)

Rumsreferensgivare i 2st representativa klassrum via Lindinvent

Shuntgrupp för luftbehandlingssystem kopplas och styrs från DUC

Följande ska styras och övervakas:

Ventilställdon 1

Framlednings- och returtemperatur

Cirkulationspump (start, stopp, driftindikering, larm) (pumpstopp funktioner)

Energimätning

Värmemängds-, varmvatten- samt elmätare skall via fältbuss M-bus anslutas mot övervakningssystemet för presentation och loggning av mätarställningar i DHC.

Vattenvolymmätning

Vattenmätare skall via fältbuss anslutas mot övervakningssystemet för presentation och loggning av mätarställningar i DHC. M-bus

Uppdragsnummer
30068791

Upprättat datum
2025-01-27

Revideringsdatum

Rev.bet.

Sida
17 (33)

Kod

Text

Mängd Enhet Rev

Larmövervakning

I entreprenaden ingår att via DUC övervaka externa larmsignaler för presentation och möjlighet till vidareändring via DHC.

Signalutbyte av larm skall ske enligt E-rambeskrivning kapitel 81.

Det ingår att övervaka:

- Brandlarmsystem (Utlöst brandlarm)
- Inbrottslarm (Aktiverat inbrottslarm, 1 signal/larmzon)
- UV-ljus till imkåpa

Larmindikering och vidareändring

Utlösta larm i styr- och övervakningsanläggning indikeras i DUC och överordnat system för övervakning (DHC/SCADA).

Larmvidareändring skall ske av valbara larm via mejl och SMS.

Kraftmatning av extern utrustning

Transformatorer ingående i klimatstyr skall kraftmatas från närmast belägna apparatskåp för fastighetsstyr.

BYLC SKÖTSEL, UNDERHÅLL O.D.

Fel under garantitiden ska åtgärdas snarast, med hänsyn tagen till verksamhet och kostnad.

Projektledaren ansvarar för att ett dokument med service och garantitider finns i DROPS.

Fastighetsförvaltningens driftorganisation ansvarar för servicen.

S APPARATER, UTRUSTNINGAR M M I EL- OCH TELESYSTEM

SF DATORER, KRINGUTRUSTNING, PROGRAMVAROR M. M. I INSTALLATIONSSYSTEM

Huvuddatorsystem och kommunikation

Alla anläggningar förutom fjärrvärmecentral, HVAC, skall, om möjligt, utföras med inbyggt styrsystem s.k. PPC (Pre Programmed Controller). Levereras av annan entreprenör och samordning erfordras.

Kommunikation skall ske med något av Fastighetsförvaltningens överordnade styr- och övervakningssystem BMS (Building Management System).

Uppdragsnummer	Upprättat datum	Revideringsdatum	Rev.bet.	Sida
30068791	2025-01-27			18 (33)
Kod	Text		Mängd Enhet	Rev

BILDPRESENTATION I DATOR

Generellt skall bilder och länknings utformas enligt Fastighetsförvaltningens standard beträffande upplägg, design färger etc. Kontakt skall tas med Fastighetsförvaltningens tekniskt ansvarige.

Vid larm skall presenteras:

- Objektnamn
- Larmtext
- Status (normalt, utlöst, utlöst-kvitterat, utlöst- återgått)
- Larmklass
- Tidpunkt för senaste aktivering
- Tidpunkt för senaste kvittering
- Vem som kvitterat larmet senast

Datorundercentral

DUC skall fungera självständigt och utan närvaro av DHC utföra tidsstyrning, styrning, reglering, summalarmsignalering, sekvensierad mjuk uppstart efter spänningsbortfall, drifttidsmätning, automatisk mätvärdeslagring. DUC skall vara fritt programmerbar.

SFD DATAKOMMUNIKATIONSENHETER

Kommunikation mot överordnat system för övervakning (DHC/SCADA) skall ske via TCP/IP.

SFE DATORPROGRAMVAROR

Samtliga erforderliga programvaror och drivrutiner för anslutning av installationerna mot överordnat system för övervakning (DHC/SCADA) skall ingå.

SFE.2 TILLÄMPNINGSPROGRAMVAROR

Eventuell licens för levererat styr- och övervakningssystem skall ingå och får inte kräva några framtida licenskostnader.

Grafisk visualisering:

Dynamiska flödesbilder, lika de i ordinarie DHC/SCADA, för information och handhavande skall upprättas för samtliga anslutna system, apparater och komponenter underliggande WDHC.

Historik:

Uppdragsnummer	Upprättat datum	Revideringsdatum	Rev.bet.	Sida
30068791	2025-01-27			19 (33)
Kod	Text		Mängd Enhet	Rev

Historik skall sparas lokalt i WDHC för underliggande system och controllers. För utökad lagringskapacitet ansluts WDHC mot DHC där utökad lagring och backup hantering sker.

Realtids trend:

Trendinsamling sparas lokalt i WDHC för underliggande system och controllers. För utökad lagringskapacitet ansluts WDHC mot DHC där utökad lagring och backup hantering sker.

SG

SYSTEMKOMPONENTER, PROGRAM MM I BUSSYSTEM

SYSTEMBUSS (Skall följa ISO standard)

DUC:ar förutom PPC-ducar skall vara fritt programmerbara och fullt utbyggbara med I/O-enheter.

Grafisk presentation skall följa Fastighetsförvaltningens standard. Kontakt skall tas med Fastighetsförvaltningens tekniskt ansvarige.

Larmsändring till mailadresser enligt befintlig anläggning.

FÄLTBUSS

Komponenter som skall styras och övervakas på fältnivå, skall följa ISO-standard.

Fältbussenheter av sammansatt typ skall vara försedda med egen operatörspanel för möjlighet till manuell manövrering i autonomt läge.

Grafisk presentation skall följa Fastighetsförvaltningens standard. Kontakt skall tas med Fastighetsförvaltningens tekniskt ansvarige.

FUNKTION

Via fältbuss skall överordnat system (DUC) övervaka styra enheten.

Följande skall utföras.

- Manövrering (start/stopp och tidstyrning.) etc.
- Låsa samtliga in- och utgångar (givare ställdon) etc.
- Låsa och skriva till samtliga börvärden.
- läsas och återställa samtliga larmpunkter etc.
- sampla historik, trendloggning.
- vid externt styrda apparater skall driftåterföring till DUC finnas

Fältbussenheter av sammansatt typ skall vid kommunikationsbortfall med överordnat system fungera autonomt.

Uppdragsnummer
30068791

Upprättat datum
2025-01-27

Revideringsdatum

Rev.bet.

Sida
20 (33)

Kod

Text

Mängd Enhet Rev

Säkerhetsfunktioner som t ex brandfunktioner etc. får aldrig förmedlas via fältbussen om enheten inte intar skyddsläge vid kommunikations bortfall.

INTEGRATION

Anläggningen skall integreras till överordnat system enligt TA_Styr.

För att erhålla rimliga svarstider i systemet skall fältbussen sektioneras och förstärkas så att maximal busshastighet enligt standarden kan innehållas.

Parameterlistan i fältbussprotokollet skall översättas i sin helhet (100%) till motsvarande protokoll för överordnat system.

I huvudmaskin (DHC) skall parametrar enligt ovan implementeras så att inställning av fältbussenheten kan utföras på distans.

Historikinsamling/loggar startas i överordnat system för samtliga regulatorer och in- och utgångar så att operatören enkelt kan ta fram diagram vid behov.

SKB

KOPPLINGSUTRUSTNINGAR

Kopplingsutrustning skall vara utförd med fråkopplingstid mindre än 0,1s för begränsning av ljusbågars varaktighet och verkningar

SKB.51

APPARATSKÅP

Får utgöras av enklare kapsling (skall klara IP klass för lokalen) i vilken DUC med I/O moduler installeras.

Apparatskåp förses med belysning som släcks automatisk då dörren stängs.

Samtliga ledare märks med uttags- eller nollnummer.

DUC bör vara moduluppbyggd eller på annat sätt möjliggöra utbyggnad eller ombyggnad i apparatskåp utan att ny DUC måste installeras. I annat fall måste minst 20% reserv-I/O av varje typ finnas med från början i varje DUC.

Samtliga levererade DUC skall monteras i apparatskåp.

Eventuella distribuerade I/O för rumsstyrningar kan monteras i kapslingar för montage ovan undertak för att minimera kabellängd till anslutna styrenheter.

I apparatskåpfront ska lampa för summalarm finnas. Eluttag med jordfelsbrytare ska finnas i apparatskåp.

Eluttag och belysning ska brytas med apparatskåpets huvudbrytare. Låsbar brytare ska finnas för all strömmatning till apparatskåp.

Uppdragsnummer
30068791

Upprättat datum
2025-01-27

Revideringsdatum

Rev.bet.

Sida
21 (33)

Kod

Text

Mängd Enhet

Rev

Apparatskåp byggs upp med femledarsystem, TN-S system.
Apparatskåp ska ha uttag för anslutning till mobil operatörspanel.
Nätverksuttag från HSDN ska installeras i apparatskåp.

Elenergimätning av apparatskåp ska finnas.

Dimensionering

Apparatskåp skall dimensioneras för erforderlig utrustning +20% reservutrymme. Apparatskåpen skall rostskydds behandlas och målas.

Komponenter som inte fordrar beröringsskydd skall användas i första hand. Samtliga ledningar skall införas uppifrån i skåpen genom för ledningen avpassat tätningsdon. Outnyttjad öppning skall täckas med fläns.

I apparatskåp monteras:

- Huvudbrytare
- Automatsäkringar för matning av motorer och andra belastningsobjekt samt för manöverspänning.
- Ledningskanaler, skyltar etc.
- Motorskyddsbrytare
- Manöverutrustning, hjälpreläer, fasbrottskydd, förstärkare m.m.
- Plintar
- Ritningsficka, gruppförteckning etc.
- Nätaggregat och säkringar för 24 V
- Vägguttag, jordfelsbrytare och transformator
- Belysning (med gränsläge mot dörr för tändning).
- Uttag för portabel terminal
- Två nätverksuttag för anslutning av bärbar PC
- Datorundercentraler, DUC
- I apparatskåp/normkapsling för enbart I/O monteras:
 - Huvudbrytare
 - Plintar
 - I/O-moduler
 - Överspänningsskydd övervakat av DUC

Uppdragsnummer
30068791

Upprättat datum
2025-01-27

Revideringsdatum

Rev.bet.

Sida
22 (33)

Kod

Text

Mängd Enhet Rev

SLD.3 MANÖVEROMKOPPLARE

Serviceomkopplare (AUTO-Service) ska finnas för pumpar och VVC.

Ventilationsaggregaten skall också kunna manövreras via DHC samt operatörspanel i lägen AUTO-Service enligt följande:

- Service innebär avstängt aggregat. Återställning av frysskydd.
- AUTO innebär styrning via program i DUC.

U APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING

Beskrivna funktioner och komponenter, anslutna till DUC, ingår i entreprenaden.

FUNKTIONER

Loggning, trend

Loggningsmöjlighet skall finnas.

Alla system skall innan slutbesiktning läggas upp systemvis med grafer.

Omfattning av givare i samma graf väljs så att graferna blir överblickbara och så att funktioner kan granskas.

Historisk loggning mät- och börvärde; Mätvärden och intervaller skall vara lätta att lägga upp.

Energibesparing; Styrutrustningen skall utföras så att största möjliga energibesparing erhålls utan att de miljö- och temperaturkrav som uppställs sänkes.

Energioptimeringsfunktioner skall vara utformade med intelligent enkelhet.

Temperaturmätning shuntgrupper; temperaturmätning av ingående och utgående temperatur till värmebatteri, luftbehandling.

Sommarnattkyla; Skall ske via Klimatstyr

Denna funktion skall finnas men ej aktiverad. Generellt skall nattkylan endast aktiveras samma dag som zonen är aktiv och dessa tider och vilka dagar skall vara lätta att ställa in. Under vilka månader som nattkylningsfunktion skall vara aktiv skall också vara lätt att ställa in. Det är viktigt att relevanta rumsgivare används i denna funktion.

Nattsänkning värme skall finnas på alla värmesystem. Ska finnas men ej vara aktiverad.

Uppdragsnummer
30068791

Upprättat datum
2025-01-27

Revideringsdatum

Rev.bet.

Sida
23 (33)

Kod

Text

Mängd Enhet Rev

Årsprogrammering; Lokaler med periodvis varierande luftflödesbehov/värme skall styras efter en årskalender där till exempel för skolor lov dagar inprogrammeras. Inprogrammering av drifttider (tidkanaler) skall kunna ske på ett enkelt sätt i bild.

Verkningsgradsmätning VVX; skall finnas.

Verkningsgradsberäkning skall ske med kanaltemperaturgivare före växlare, efter växlare i till- och frånluft.

Referensgivare i avluften innan frånluftsfläkt skall finnas.

Larm skall utgå vid låg verkningsgrad.

Tillufts- och frånluftsverkningsgrad skall beräknas.

Larmnivå skall anpassas efter växlarens beräknade verkningsgrad.

Loggning, trend

Loggningsmöjlighet skall finnas. Även av signaler från Klimatstyrssystem, utan egen webserver, enligt ovan. Alla system skall innan slutbesiktning läggas upp systemvis med grafer. Omfattning av givare i samma graf väljs så att graferna blir överblickbara och så att funktioner kan granskas

UB

GIVARE

Temperaturgivare skall ha en noggrannhet av minst klass B enligt IEC 751.

Mätande givare i rörledningar, dykrör levereras av SE.

Reglerande givare i rörledningar, dykrör levereras av SE.

Givare för kontinuerlig verkan anslutna till DUC skall vara anpassad till standardsignal 4-20mA eller 0-10V.

Referensgivare, som mäter processen som t.ex. temperatur, CO₂ skall placeras ut i anläggningen så att anläggningen blir överskådlig och informativ ur drift- och energisynpunkt samt möjlig att optimera.

Givare som placeras utomhus skall åskskyddas.

Larm skall erhållas från givare eller andra ingångar då ett drifttillstånd (ur energisynpunkt) har varit aktivt över inställd tid t.ex. CO₂, belysningsstyrning, närvarostyrning timerstyrning.

Luftfilter skall inte ha tryckvakt.

UBB

GIVARE FÖR TEMPERATUR

Uppdragsnummer	Upprättat datum	Revideringsdatum	Rev.bet.	Sida
30068791	2025-01-27			24 (33)
Kod	Text		Mängd Enhet	Rev

Givare för kontinuerlig verkan skall vara av termistortyp.

UBB.4 GIVARE FÖR TEMPERATUR, UTMOMHUSMONTERADE

Utomhusmonterad givare på fasad skall monteras på konsol minst 30 mm från vägg.

Vid behov skall givare vara försedd med skydd mot direkt solpåslag. Givare skall inte monteras i direkt anknytning till värmekälla så som exempelvis fönster.

Rörändar mynnande i eller i direkt närhet av utomhusmonterad givare skall tätas mot varmluft i eller på givare.

UE STÄLLDON

Ställdon skall vara försedda med lägesindikering ö och s, där ö anger öppet läge.

Tappvarmvatten; Ställdon till ventil för tappvarmvatten skall förses med fjäderåtergång (strömlöst stängd). Gångtid ställdon från Ö -- S, max 30 sek.

UEB STÄLLDON FÖR SPJÄLL

Spjällställdon skall vara utförda för direktmontage på spjällaxel. Minsta motorvridmoment ska vara 20Nm.

UEB.1 STÄLLDON FÖR SPJÄLL, ELEKTRISKA

Brand-/Brandgasspjäll skall styras och övervakas via EKO-MME/SME och övervakas via DUC. Spjäll övervakas via ändlägeskontakter som indikerar öppet respektive stängt läge för respektive spjäll.

UEC STÄLLDON FÖR VENTIL

Matning med växelspanning 24 V, styrsignal 0-10V. Ventilställdon ska vara försedda med handreglage samt tydliga markeringar för öppet och stängt läge. Adapter mellan ventil och ställdon får ej förekomma.

UF STYR- OCH LOGIKENHETER

Ställdon skall förses med lägesindikering ö och s, där ö anger öppet läge.

Om nödstopp (miljöbrytare) aktiveras, så skall automatisk uppstart ske när nödstoppet är återställt.

Dataundercentraler DUC; DUC skall kopplas upp, kompatibelt till 100%, mot under kapitlet SF nämnda huvuddatorsystem.

Uppdragsnummer
30068791

Upprättat datum
2025-01-27

Revideringsdatum

Rev.bet.

Sida
25 (33)

Kod

Text

Mängd Enhet Rev

Programmerbarhet; DUC skall vara fritt programmerbar. Eventuellt förprogrammerad (låst standardapplikation) med möjlighet till uppläsning och omprogrammering.

UFB

PROGRAMMERBARA LOGISKA KONTROLLENHETER

Allmänt

DUC ska monteras i apparatskåp.

DUC

DUC skall fungera autonomt samt automatisk återstarta efter spänningsbortfall. Vid återstart ska sekventiell start av objekt ske.

Kommunikationsstandard

Datakommunikation mellan DUC-enheter ska ske självständigt oberoende av överordnat system.

Kommunikationen mellan DUC resp. överordnat system ska övervakas så att uteblivet eller felaktigt svar ger larm.

Driftindikering

Driftindikering för fläktar ej kopplade till internstyr skall ske via gränsvärdesbevakning med tryck- eller flödesgivare.

För övriga objekt skall driftindikering hämtas från intern elektronik där detta är möjligt alternativt via kontakter.

Driftindikering skall vara slutande vid tillslagen motor etc.

Larmhantering

Där gränsvärde skall övervaka mätvärde vilket även utnyttjas för reglering via DUC skall gränsvärdet vara flytande och relaterat till börvärdet. Samtliga ärvärden skall övervakas med larm vid över- eller underskridet gränsvärde. Gränsvärdeslarm skall ha tillräcklig tidsfördröjning så att normalt insvängningsförlopp ej genererar larm samt vara förreglat då reglering ej är aktiv.

Larm skall presenteras i DUC och DHC. Vilka larm som vidaresänds skall vara fritt valbart via inställning av larmprioritering.

Förreglingar

Reglerfunktioner skall vara i drift så länge driftindikering erhålles från aktuellt objekt, tex. fläkt för luftbehandling. Mjukvarubaserad frysskydd förreglar ventilationsaggregatet och skall kräva manuell återställning via serviceomkopplare i apparatskåp.

Uppdragsnummer
30068791

Upprättat datum
2025-01-27

Revideringsdatum

Rev.bet.

Sida
26 (33)

Kod

Text

Mängd Enhet Rev

Brandfunktioner

Brandspjäll och ventiationsaggregat skall styras via egna adressenheter och stänga vid brandsignal från det centrala brandlarmssystemet.

Funktion i DUC för brandspjällsmotionering skall styra spjällen att motionsköras via tidsschema. Vid utebliven signal att samtliga spjäll har nått sina ändlägen genereras larm.

Parametrar

Samtliga gränsvärden, börvärden, larm- och regulatorparametrar etc. skall gå att förändra från portabel operatörspanel samt via överordnat system.

Driftbilder

Samtliga till aktuellt system tillhörande signaler, mätvärden, börvärden, indikeringar, larm, manöversignaler, analoga styrsignaler, beräknade värden såsom kompenserade börvärden och temperaturverkningsgrad skall överföras till DHC och presenteras i dynamiska driftbilder i färg.

Energi- och volymmätning

Från värmemängdsmätare skall inhämtas värden för momentan effekt, mätarställning i MWh samt m³, momentant flöde, tilllopps- samt returtemperatur för presentation och loggning i DHC.

UG

MÄTARE

Undermätare för energi skall finnas för varje delsystem och integreras i styr- och övervakning.

Energi för varmvatten skall mätas. Detta kan ske som undermätning av flöde till varmvattenproduktion. Energianvändningen beräknas som en funktion av temperatur för kallvatten och varmvattentemperatur enligt givare samt faktiskt kallvattenflöde till varmvatten. VVC förluster beaktas ej.

Undermätare för elenergi skall finnas för ventilationsaggregat och skall integreras i styr- och övervakning.

Energianvändningen för samtliga undermätare skall summeras månadsvis och presenteras i tabell i DHC.

Beställaren kommer månadsvis att överföra informationen till sitt energistatistikprogram.

Uppdragsnummer	Upprättat datum	Revideringsdatum	Rev.bet.	Sida
30068791	2025-01-27			27 (33)
Kod	Text		Mängd Enhet	Rev

Mätare för temperatur monteras för avläsning av samtliga temperaturer vid växlare, ventilationsbatterier, alla temperaturändringar skall kunna kontrolleras.

Temperaturmätare av instickstyp ska monteras i frånluft-, avluft, uteluft- och tilluftskanaler vid aggregat.

Mätområde: -40 till +40 C (uteluft)
+0till +60 C (övriga)

Vid montage i utvändigt isolerad kanal skall termometern vara i specialutförande med förlängd hals, 10 mm längre än isolertjockleken.

Montageläget anpassas så att korrekt värde fås.

Uppdragsnummer 30068791	Upprättat datum 2025-01-27	Revideringsdatum	Rev.bet.	Sida 28 (33)
Kod	Text		Mängd Enhet	Rev

Y MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M.M

Samtliga installationer skall märkas.

Märkning och skyltning utförs enligt Fastighetsförvaltningens Projekteringsanvisningar, TA_Styr_och_övervakningssystem och Märkbilaga.

För denna anläggning gäller SS 455 12 01.

YG MÄRKNING OCH SKYLTNING

Samtliga installationer skall märkas.

YGB.8 Märkning av styr- och övervakningsinstallationer

Märkning skall utföras enligt Fastighetsförvaltningens märkbilaga för VVS- samt Styr och övervakningsinstallationer. Komponenter skall märkas lika i både VVS och styrhandlingar.

Samordning med övriga installationsentreprenörer/konsulter skall utföras och ansvaras av styrentreprenören.

YGC.8 SKYLTNING FÖR STYR- OCH ÖVERVAKNINGSGENOMÅTTNINGAR

Skyltlista skall översändas till beställarens sakkunnige för kontroll i god tid före tillverkning.

Skylt utförs av laminerad plast med graverad svart beständig text på vit botten.

Skylt skruvas fast. Skylt får inte placeras direkt på yta med temperatur över 60°C. Fastskruvning får ej ske på lock, huv eller dylikt.

Yttre komponenter skyltas.

Ledningar och ledare märks.

Skyltadress och adress enligt övrig dokumentation skall överensstämma. Skyltförteckning skall överlämnas.

Skyltar utföres enligt senaste utgåvan av Fastighetsförvaltningens "Märkbilaga VVS" i "Konsulthandledning för projektering EI-VVS Styr".

Vid don eller apparat som avses att regleras, manövreras eller rengöras av boende eller annan brukare, skall det finnas enkel, lättläst och fast uppsatt bruksanvisning.

Skyltar ska fästas med skruv eller nit.

Uppdragsnummer
30068791

Upprättat datum
2025-01-27

Revideringsdatum

Rev.bet.

Sida
29 (33)

Kod

Text

Mängd Enhet Rev

- Märkning ska ske med skyltar där text och fastsättning motstår omgivande fukt och temperatur.
- Typ av skylt och textstorlek ska väljas efter placering och ljusförhållanden.
- Skyltar får inte placeras på lock eller liknande, som kan förväxlas vid demontering och återmontering.
- Komponenter placerade i schakt, undertak eller bakom inspektionsluckor ska förses med skylt både vid komponenten och väl synligt på utsidan.

YHB

KONTROLL

Kontroll och injustering utför enligt Fastighetsförvaltningens Projekteringsanvisningar, TA_Styr_och_övervakningssystem
Projektledaren ska meddelas senast 2 veckor innan kontroll/provning/besiktning för att ges tillfälle att närvara.

- Alla arbeten som kan påverka kontroll/provning/besiktning ska vara färdiga.
- Entreprenören ska vara närvarande vid kontroll/provning/besiktning.
- Styrentreprenören SÖE ska i god tid innan integrationen påbörjas se till att få de integrationsuppgifter, tagglistor etcetera som krävs från leverantörer av prefabricerade styrsystem- och brand-gassystem, relevanta entreprenörer med flera.

YHB.8

Kontroll av styr- och övervakningssystem

Projektledaren ska meddelas senast 2 veckor innan kontroll/provning/besiktning för att ges tillfälle att närvara.

- Alla arbeten som kan påverka kontroll/provning/besiktning ska vara färdiga.
- Entreprenören ska vara närvarande vid kontroll/provning/besiktning.

Styrentreprenören skall i god tid före integrationen påbörjas se till att erhålla erforderliga integrationsuppgifter, tagglistor etc. från leverantörer av PPS- och brandgassystem samt från el entreprenör m.fl.

Respektive underentreprenör är skyldig att överlämna erforderliga uppgifter till styrentreprenör i god tid så att kontroll kan utföras.

Uppdragsnummer
30068791

Upprättat datum
2025-01-27

Revideringsdatum

Rev.bet.

Sida
30 (33)

Kod

Text

Mängd Enhet Rev

Samordnad funktionsprovning

Entreprenör skall delta i samordnad funktionsprovning som leds av styrentreprenören vilket avser anläggningens totala funktion.

Provning och injustering samt egenkontroll av respektive entreprenad skall vara utförd i god tid innan samordnad funktionsprovning. Protokoll från dessa skall vara klara.

Ifyllda protokoll samt underlag till samordnad provning skall i god tid överlämnas till den som skall utföra den samordnade provningen.

Protokoll ska skickas på remiss innan dessa skickas till fastighetsförvaltningen och den som ska utföra den samordnade provningen:

- Protokollet skickas till alla konsulter/projektörer/entreprenörer för att säkerställa att alla uppdateringar från byggskedet är införda från till exempel PM och beslut på byggmöten.
- Mätvärden i energi- och flödesmätare ska stämma överens med vad som avläses i styrsystem och ska verifieras i samordnad funktionsprovning.

Belastningsprovning

Entreprenör skall delta i belastningskontrollen. Avser normalt vinterprovning.

Fastighetsförvaltningen fastställer förutsättningar och omfattning.

Beställaren påkallar och leder provningen.

Vid vinterprovning skall temperaturen under provningsperioden ha underskridit 0°C. Protokoll avseende temperaturverkningsgrad godtas utetemperatur <+5 °C.

Följande skall provas:

- Temperaturverkningsgraden för värmeväxlare (V VX) tas fram med tilluftsberäkning respektive frånluftsberäkning. Temperaturen mäts innan fläkt och med ventilen till eftervärmnings-batteriet stängd.
- Övriga styr-, regler- och övervakningsfunktioner ska vara i drift.
- Alla system loggas med bör- och ärvärde.
- Grafisk presentation av relevant tidsperiod ska delges besiktningsmannen i god tid innan provning (normalt en vecka).
- För protokoll för provning av SFPv-värde för ventilationssystem, se fastighetsförvaltningens mall.

Uppdragsnummer	Upprättat datum	Revideringsdatum	Rev.bet.	Sida
30068791	2025-01-27			31 (33)
Kod	Text		Mängd Enhet	Rev

Temperaturverkningsgrad tilluft och frånluft. (Temperatur innan fläkt och med ventil till eftervärmningsbatteri stängd)

Övriga styr-, regler och övervakningsfunktioner. Alla system loggas med bör- och ärvärde. Grafisk presentation av relevant tidsperiodskall i god tid, normalt en vecka, delges besiktningsman innan provning.

Minst följande skall protokollföras:

- Funktionsprovning avseende funktioner och funktionssamband
- Reglerutrustningars insvängningsförlopp
- Kalibrering av givare
- Kontroll och dokumentation av inställda värden
- Isolationsmätning
- Kontroll av skyddsjordning av apparatskåp
- Rökdetektorer ska testas med rök i kanalsystemet, alstrad med rökgenerator.

YHC.8 Injustering av styr- och övervakningssystem

Injustering av hela installationen skall utföras samtidigt och i samråd med övriga entreprenörer.

Injustering skall utföras i samråd med beställaren så att en driftsoptimerad anläggning erhålls.

Injustering skall utföras av samtliga inställbara parametrar. Samtliga börvärden, larmgränser och drifttider med mera skall protokollföras.

Injustering skall vara utförd så att s k okynneslarm ej uppkommer till exempel vid uppstart av anläggningar vid sommar- och vinterförhållanden.

Tidsfördröjningar av larm skall anpassas efter driftförhållanden.

Protokoll skall innehålla:

- Insvängningsförlopp för varje enskild regulator
- P-band, I- och D tid.
- Tidsfördröjningar, tidkanaler
- Gränsvärden
- Börvärden
- Inställningar tidkanaler
- Larmgränsvärden

Uppdragsnummer	Upprättat datum	Revideringsdatum	Rev.bet.	Sida
30068791	2025-01-27			32 (33)
Kod	Text		Mängd Enhet	Rev

YJ TEKNISK DOKUMENTATION M.M. FÖR INSTALLATIONER

Se AFD.242.

YJC BYGGHANDLINGAR

Se AFD.242.

YJE RELATIONSHANDLINGAR

Relationshandlingar ska upprättas av projektör enligt tekniska anvisningar och riktlinjer i CAD-manual.

Handlingarna ska överlämnas till fastighetsförvaltningen genom att de laddas upp på projektportalen DROPS.

YJF DIGITAL FÖRVALTNINGSINFORMATION

Handlingarna ska överlämnas till fastighetsförvaltningen genom att de laddas upp på projektportalen DROPS.

YJL DRIFT- OCH UNDERHÅLLNINGSSINSTRUKTIONER

Drift- och underhållsinstruktioner ska upprättas enligt Svensk Byggtjänst dokument "Orientering om instruktionen" samt enligt mallar som fastighetsförvaltningen tillhandahåller via projektportalen DROPS.

Drift- och underhållsinstruktioner ska upprättas enligt skriften "Instruktioner för Drift och Underhåll" utgiven av Svensk Byggtjänst med den omarbetning som krävs för att passa fastighetsförvaltningens hantering och upplägg.

Projektören utarbetar en struktur för hur dokumentationen ska organiseras.

Ansvarig kompletterar och sammanställer drift- och skötselinstruktioner enligt projektörens riktlinjer; (omfattar; innehållsförteckning, orienteringsplan, orienterande uppgifter som översiktlig beskrivning av systemuppbyggnad samt driftstrategi och dimensionerande data).

Se dokumentet: "Innehållsförteckning till registersida"

Drift- och underhållsinstruktioner ska vara i redigerbara, inte låsta dokument/filer. Undantag är fabrikanthandlingar där bara PDF behöver överlämnas.

Drift- och underhållsinstruktioner ska överlämnas till fastighetsförvaltningen genom att:

- Handlingarna laddas upp på projektportalen DROPS.

Uppdragsnummer	Upprättat datum	Revideringsdatum	Rev.bet.	Sida
30068791	2025-01-27			33 (33)
Kod	Text		Mängd Enhet	Rev

YKB UTBILDNING OCH INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL

Ansvarig ska utbilda fastighetsförvaltningen och fastighetsförvaltningens drift- och underhållspersonal samt hyresgästen om funktion och drift samt underhåll av komponenter och funktioner som ingår i entreprenaden.

I anläggningar där systemet hanteras av brukaren och driftpersonal via bildskärm, ingår det även utbildning för dessa.

Utbildning ska ske innan objektet tas i bruk, dock senast två veckor efter slutbesiktning.

YL ARBETEN EFTER SLUTBESIKTNING

Entreprenören skall räkna med att medverka på "Driftuppföljningsmöten" under garantitiden under de två första åren beroende på entreprenadens omfattning. Tidsåtgång ca 2-3 timmar per möte vid 4 tillfälle.